

投资估值系统操作手册

一、相关文档

文档名称	指向资料	说明
总体设计	《总体设计》	说明软件整体功能、页面组成、运行环境和业务边界。
详细设计	《详细设计》	说明各功能页面、输入输出、状态变化和处理规则。
测试案例	《测试案例》	记录主要功能的操作场景、预期结果和异常提示。

二、说明

投资估值系统 V1.0 适用于投资管理、金融科技、股权投资、风险投资场景。用户进入系统后，可以围绕实际工作内容完成账号进入、业务创建、过程查看、结果确认和资料管理等操作。

日常使用时，股权投资基金投资经理：需要对项目公司进行专业估值分析、投资分析师：执行估值建模和风险分析工作、投资总监：审核估值结果和投资决策支持、风险管理人员：评估投资风险和压力测试可以按照页面提示从入口进入相应页面，查看当前业务状态，并根据页面中的按钮、输入框、列表或弹窗继续处理。通过整合多种估值方法和风险分析工具，提供从估值计算到风险评估的一体化解决方案，提升估值工作效率 90%以上，实现估值智能服务标准化、分析流程规范化、决策数据驱动化。

本操作手册提供投资估值系统的详细使用说明。为确保用户全面了解系统设计和使用方法，建议参考以下配套文档：《总体设计》说明软件整体功能、页面组成、运行环境和业务边界；《详细设计》说明各功能页面、输入输出、状态变化和处理规则；《测试案例》记录主要功能的操作场景、预期结果和异常提示。

投资估值系统是一款面向股权投资基金的专业估值分析平台，整合多种估值方法，为投资决策提供科学化、标准化的估值工具和数据支持。系统面向投资经理、分析师、投资总监等专业用户，提供从估值计算到风险评估的一体化解决方案。用户可通过界面输入公司财务数据和估值参数，系统自动执行多种估值方法和风险分析，生成综合估值报告，支持投资决策和风险管理工作。

多种估值方法：支持绝对估值、相对估值、多产品估值等多种估值方法，满足不同投资阶段的估值需求。专业风险分析：提供情景分析、压力测试、敏感性分析等专业风险分析工具，支持数值模拟和极端情景测试。数据集成管理：获取上市公司数据，支持行业分类，自动导入财务数据和估值倍数。智能估值引擎：整合多种估值方法，自动执行交叉验证和置信度评估，提供估值建议和风险提示。可视化展示：提供丰富的图表展示，包括估值对比图、敏感性分析图、情景对比图等，直观展示分析结果。历史记录管理：保存估值历史记录，支持查询和对比分析，提供估值趋势追踪和审计功能。

硬件环境：建议配置 4 核心及以上 CPU，8GB 及以上内存（推荐 16GB），至少 10GB 可用硬盘空间。软件环境：操作系统支持 Windows 10/11、macOS 12+、Linux（Ubuntu 20.04+/Debian 11+），浏览器要求 Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+，Python 版本 3.8+。

本手册用于说明软件的用途、功能特点、运行要求和页面操作流程。各功能章节按用户能够看到的页面、入口、按钮、输入项、提示信息和处理结果进行说明。

三、功能特点

用户可在公司估值页面用户输入公司信息和财务数据，执行估值计算并查看估值结果。页面上的公司基本信息输入区域（公司名称、发展阶段、所属行业）、财务数据输入表单（营业收入、净利润、净资产等）、估值模式选择按钮（单产品估值/多产品估值）、估值参数配置区域（增长率、利润率、折现率等）和可比公司数据管理区域会集中呈现当前可操作内容，用户处理完成后可以看到输入数据时实时验证数据格式和范围、从数据源导入时显示导入进度和成功/失败提示和估值计算时显示'计算中...'状态。

在情景分析页面中，用户主要处理执行基准情景、乐观情景、悲观情景三种预设情景的估值分析，对比不同情景下的估值结果。系统把情景分析结果展示区域、三种情景的估值结果对比表（基准/乐观/悲观）、情景估值图表、情景统计信息（平均值、波动范围、最小值、最大值）和情景参数配置表放在当前操作区域，处理结束后会反馈系统自动执行情景分析无需用户操作、情景分析完成后在结果页面展示分析结果和提供直观的图表对比展示。

压力测试页面关注的是执行多种压力测试评估投资风险，包括收入冲击、毛利率压缩、WACC 冲击、蒙特卡洛模拟等。用户通过压力测试结果展示区域、各类压力测试的估值结果表、数值模拟分布图、最大下行风险和风险评估指标和压力测试参数配置表确认当前状态，并在操作结束后获得系统自动执行压力测试无需用户操作、压力测试完成后在结果页面展示分析结果和提供直观的分布图和风险指标展示。

用户可在敏感性分析页面执行单因素和双因素敏感性分析，生成龙卷风图展示参数对估值的影响程度。页面上的敏感性分析结果展示区域、单因素敏感性分析结果表、参数影响程度图表、双因素敏感性分析矩阵和参数敏感性排序表会集中呈现当前可操作内容，用户处理完成后可以看到系统自动执行敏感性分析无需用户操作、敏感性分析完成后在结果页面展示分析结果和提供参数影响图表直观展示参数影响程度。

在数据查询页面中，用户主要处理查询和管理估值历史记录，支持历史数据对比和趋势分析。系统把历史记录列表展示区域、筛选条件选择器（公司名称、日期范围、行业等）、历史记录卡片（公司名称、估值日期、估值结果、操作按钮）、详情查看按钮和删除按钮和历史趋势图表放在当前操作区域，处理结束后会反馈筛选条件实时更新记录列表、删除成功后显示确认信息并更新列表和查看详情时显示完整的估值参数和结果。

四、系统要求

系统要求	最低配置	推荐配置
操作系统	Windows 10、macOS 12、Ubuntu 20.04	Windows 11、macOS 14、Ubuntu 22.04

浏览器	Chrome 90、Edge 90、Firefox 88、Safari 14	Chrome 120+、Edge 120+、Firefox 120+、Safari 16+
运行环境	支持现代浏览器和 Web 服务器	最新版本的现代浏览器
硬件配置	双核 CPU、8GB 内存、10GB 硬盘空间	四核 CPU、16GB 内存、20GB 硬盘空间

请确保实际运行环境满足以上要求，以保证投资估值系统能够正常打开页面、提交操作和展示处理结果。若部署方式、客户端形态或服务器环境与本表不同，应以实际确认的申请表环境字段为准。

五、公司估值

用户可在公司估值页面用户输入公司信息和财务数据，执行估值计算并查看估值结果。用户可以通过在主界面点击'公司估值'导航菜单。

用户进入系统后，在估值输入页面填写公司基本信息和财务数据，选择估值模式和参数配置，点击开始估值按钮，系统自动执行多种估值方法和风险分析，在结果页面查看估值结果和风险分析。

用户在公司估值页面会看到公司基本信息输入区域（公司名称、发展阶段、所属行业）、财务数据输入表单（营业收入、净利润、净资产等）、估值模式选择按钮（单产品估值/多产品估值）、估值参数配置区域（增长率、利润率、折现率等）、可比公司数据管理区域、从数据源导入数据按钮和开始估值按钮和重置按钮等信息，并可依据页面显示继续处理。

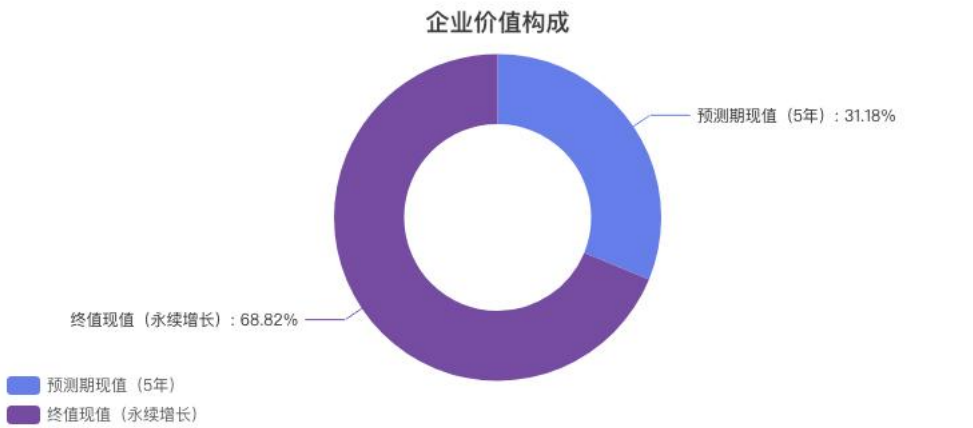
使用该功能时，用户先在公司基本信息区域填写公司名称，随后选择公司发展阶段（早期/成长期/成熟期/上市公司），接着通过行业分类选择器选择所属行业，之后在财务数据区域填写营业收入、净利润、净资产等财务数据，再如果选择上市公司，可输入股票代码导入财务数据，继续选择估值模式：单产品估值或多产品估值，继续在预测参数区域配置估值参数（增长率、利润率、资本支出等），继续在资本成本参数区域配置相关参数，继续可选添加可比公司进行相对估值分析，继续点击'开始估值'按钮执行估值计算，继续等待系统计算完成，自动跳转到估值结果页面，最后在结果页面查看估值分析结果和风险分析。

页面会按照公司名称和所属行业为必填项、财务数据必须大于等于 0，超出范围会提示错误、估值参数必须在合理范围内（如增长率-50%到 100%）、可比公司的估值倍数必须大于 0 和多产品估值模式下，产品权重总和必须为 100%等规则限制或提示用户。处理结束后，用户可以看到输入数据时实时验证数据格式和范围、从数据源导入时显示导入进度和成功/失败提示、估值计算时显示'计算中...'状态、计算完成后自动跳转到结果页面和数据验证失败时显示具体的错误提示信息。





企业价值构成分析



预测期现值 (5年)	0.48 亿元	31.2%
终值现值 (永续增长)	1.07 亿元	68.8%

综合估值对比



推荐估值 (中位数)

7.50 亿元

估值区间: 1.40 – 8.83 亿元

六、情景分析

用户可在情景分析页面执行基准情景、乐观情景、悲观情景三种预设情景的估值分析，对比不同情景下的估值结果。用户可以通过系统自动执行情景分析，在估值结果页面查看情景分析结果。

用户在公司估值页面完成估值输入后，系统自动执行情景分析，用户可以在情景分析页面查看基准、乐观、悲观三种情景的估值对比结果，了解不同市场环境下的投资价值变化。

该部分提供情景分析结果展示区域、三种情景的估值结果对比表（基准/乐观/悲观）、情景估值图表、情景统计信息（平均值、波动范围、最小值、最大值）和情景参数配置表等页面内容，用户可据此查看状态、填写信息或选择下一步操作。

在该页面中，用户先系统自动执行情景分析，使用默认三种情景配置，随后基准情景使用用户输入的原始参数，接着乐观情景使用更乐观的增长率和利润率假设，之后悲观情景使用更保守的增长率和利润率假设，再在情景分析结果页面查看三种情景的估值对比，继续通过柱状图直观对比不同情景下的估值差异，最后查看情景统计信息了解估值分布特征。

如果不满足情景参数基于用户输入自动生成、乐观和悲观情景在基准情景基础上浮动 ± 20%和所有情景必须包含完整的财务预测和估值计算等要求，用户需要根据页面提示调整后再继续。页面反馈通常包括系统自动执行情景分析无需用户操作、情景分析完成后在结果页面展示分析结果和提供直观的图表对比展示。

投资估值系统

首页

估值

数据查询

历史记录

情景分析

敏感性

压力测试

报告

情景分析

基准/乐观/悲观情景估值对比

参数配置

收起 ▲

乐观情景

收入增长调整20%

利润率调整5%

WACC调整-1%

悲观情景

收入增长调整-20%

利润率调整-5%

WACC调整2%

参数调整说明：正数表示增加，负数表示减少。例如：收入增长调整+20% 表示在基准增长率基础上增加20个百分点

重新运行分析



七、压力测试

用户可在压力测试页面执行多种压力测试评估投资风险，包括收入冲击、毛利率压缩、WACC 冲击、蒙特卡洛模拟等。用户可以通过系统自动执行压力测试，在估值结果页面查看压力测试结果。

系统自动执行压力测试，用户可以在压力测试页面查看各类压力测试结果，了解投资在不同极端情况下的风险暴露和最大下行风险。

页面上主要呈现压力测试结果展示区域、各类压力测试的估值结果表、数值模拟分布图、最大下行风险和风险评估指标和压力测试参数配置表等内容，这些内容用于帮助用户确认当前位置和可执行操作。

实际操作时，用户先系统自动执行多种压力测试，随后收入冲击测试：模拟收入下降 10%、20%、30%的情景，接着毛利率压缩测试：模拟毛利率压缩 10%、20%的情景，之后折现率冲

击测试：模拟折现率上升 1%、2%的情景，再执行数值模拟：生成多次随机模拟，继续在压力测试结果页面查看各类测试结果，继续通过分布图查看数值模拟结果，最后查看最大下行风险和风险评估指标。

操作过程中需要注意压力测试参数在合理范围内浮动、数值模拟执行多次随机采样和所有压力测试必须基于完整的估值智能服务。操作完成后，系统会显示系统自动执行压力测试无需用户操作、压力测试完成后在结果页面展示分析结果和提供直观的分布图和风险指标展示。

投资估值系统

首页

估值

数据查询

历史记录

情景分析

敏感性

压力测试

报告

!

压力测试

评估极端情景下的估值变化

参数配置

收起

收入冲击测试设置

收入下降幅度1 (%)

10

%

收入下降幅度2 (%)

20

%

收入下降幅度3 (%)

30

%

收入下降幅度4 (%)

50

%

蒙特卡洛模拟设置

模拟次数

1000

次

模拟次数越多，结果越精确，但计算时间也会增加

重新运行测试

收入冲击测试

收入下降10%	6.75 亿元 (-10.0%)
收入下降20%	6.00 亿元 (-20.0%)
收入下降30%	5.25 亿元 (-30.0%)
收入下降50%	3.75 亿元 (-50.0%)

蒙特卡洛模拟





八、敏感性分析

用户可在敏感性分析页面执行单因素和双因素敏感性分析，生成龙卷风图展示参数对估值的影响程度。用户可以通过系统自动执行敏感性分析，在估值结果页面查看敏感性分析结果。

系统自动执行敏感性分析，用户可以在敏感性分析页面查看参数敏感性排序和龙卷风图，识别影响估值的关键风险因子。

用户在敏感性分析页面会看到敏感性分析结果展示区域、单因素敏感性分析结果表、参数影响程度图表、双因素敏感性分析矩阵和参数敏感性排序表等信息，并可依据页面显示继续处理。

使用该功能时，用户先系统自动执行单因素敏感性分析，随后分别测试增长率、利润率、折现率等关键参数的敏感性，接着每个参数在基准值基础上 $\pm 20\%$ 浮动，之后计算参数变化对估值的影响程度，再生成参数影响图表展示参数影响排序，继续执行双因素敏感性分析，继续在敏感性分析页面查看分析结果，最后通过参数影响图表识别关键风险因子。

页面会按照敏感性测试参数在合理范围内浮动、所有参数必须独立测试避免交叉影响和参数影响图表按影响程度从大到小排序等规则限制或提示用户。处理结束后，用户可以看到系统自动执行敏感性分析无需用户操作、敏感性分析完成后在结果页面展示分析结果和提供参数影响图表直观展示参数影响程度。





九、数据查询

用户可在数据查询页面查询和管理估值历史记录，支持历史数据对比和趋势分析。用户可以通过在主界面点击'数据查询'导航菜单。

用户可以在数据查询页面查看所有历史估值记录，支持按公司名称、日期、行业等条件筛选，可以查看历史估值详情和对比分析。

该部分提供历史记录列表展示区域、筛选条件选择器（公司名称、日期范围、行业等）、历史记录卡片（公司名称、估值日期、估值结果、操作按钮）、详情查看按钮和删除按钮和历史趋势图表等页面内容，用户可据此查看状态、填写信息或选择下一步操作。

在该页面中，用户先在历史记录页面查看所有估值记录，随后使用筛选条件按公司名称、日期、行业筛选记录，接着点击历史记录卡片的详情按钮查看估值详情，之后在详情页面查看完整的估值参数和结果，再可选删除不需要的历史记录，最后查看历史估值趋势图表。

如果不满足历史记录按估值时间倒序排列、筛选条件支持模糊匹配、删除操作需要确认防止误删和历史记录数据不可编辑仅可查看和删除等要求，用户需要根据页面提示调整后再继续。页面反馈通常包括筛选条件实时更新记录列表、删除成功后显示确认信息并更新列表、查看详情时显示完整的估值参数和结果和历史趋势图自动更新显示最新数据。

投资估值系统

首页

估值

数据查询

历史记录

情景分析

敏感性

压力测试

报告

数据查询

查询和管理估值历史记录，支持数据对比和趋势分析

筛选条件

公司名称

开始日期

结束日期

输入公司名称（支持模糊匹配）

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日

行业

估值方法

全部行业

全部方法

重置筛选

导出数据

总记录数

10

筛选结果

10 条

平均估值

1.55 亿元

最早记录

2026/7/5

估值历史记录

共 10 条记录

测试公司1

2026/7/5

行业: 科技业

阶段: 成长期

方法: DCF

估值结果

1.10 亿元

查看详情

删除

测试公司2

2026/7/5

行业: 金融业

阶段: 成熟期

方法: DCF

估值结果

1.20 亿元

查看详情

删除

测试公司3

2026/7/5

行业: 医疗业

阶段: 上市公司

方法: DCF

估值结果

1.30 亿元

查看详情

删除

测试公司4

2026/7/5

行业: 消费品

阶段: 早期

方法: DCF

估值结果

1.40 亿元

查看详情

删除

测试公司5

2026/7/5

行业: 制造业

阶段: 成长期

方法: DCF

估值结果

测试公司6

2026/7/5

行业: 科技业

阶段: 成熟期

方法: DCF

估值结果



问题：单产品估值和多产品估值有什么区别？

解决方法：单产品估值使用统一的增长率、利润率等参数对公司整体估值；多产品估值支持对多个产品/业务线分别估值，每个产品可以有独立的增长率和盈利能力，更准确地反映不同业务线的差异。

问题：如何从 Tushare 导入上市公司数据？

解决方法：在公司估值页面选择'上市公司'阶段，输入 6 位数字股票代码+交易所后缀（如 000001.SZ），点击'从数据源导入'按钮即可自动导入财务数据。需要确保网络连接正常且股票代码正确。

问题：情景分析和压力测试有什么区别？

解决方法：情景分析是在基准、乐观、悲观三种预设情景下进行估值对比，了解不同市场环境下的估值变化；压力测试是模拟极端不利情况（如收入大幅下降、毛利率压缩等）评估投资的风险暴露和最大下行风险。

问题：敏感性分析中的龙卷风图如何解读？

解决方法：参数影响图表按影响程度从大到小展示各参数对估值的影响，条形越长表示影响越大。通过参数影响图表可以识别出对估值影响最大的关键风险因子，帮助投资者重点关注和管控这些风险。

问题：历史估值记录如何管理？

解决方法：系统会自动保存所有估值记录，用户可以在数据查询页面查看所有历史记录，支持按公司名称、日期、行业筛选，可以查看历史估值详情或删除不需要的记录。

十二、术语表

术语	解释
绝对估值法	通过预测未来自由现金流并折现到当前得到企业价值，适用于盈利稳定或现金流可预测的企业。
相对估值法	通过与市场上可比公司的估值倍数进行对比来确定目标公司价值的方法，常用的倍数包括市盈率、市销率、市净率、企业价值倍数等。
资本成本	企业各种融资成本的加权平均值，用作估值中的折现率，反映投资回报率的最低要求。
数值模拟	一种通过随机采样进行数值计算的方法，在估值中用于生成大量随机情景来评估估值分布和风险，通常执行多次随机模拟来获得稳定的统计结果。
敏感性分析	分析估值结果对关键参数变化的敏感程度的方法，通过改变单个或多个参数观察估值的变化，识别对估值影响最大的关键风险因子。

压力测试	模拟极端不利情景下投资表现的分析方法，用于评估投资的抗风险能力和最大下行风险，帮助投资者了解在最坏情况下的潜在损失。
风险评估指标	在正常市场条件和给定置信水平下，投资组合在特定时间内的最大可能损失，常用的置信水平为 95%和 99%。
行业分类体系	采用三级分类架构（一级行业 28 个、二级行业 104 个、三级行业 227 个），广泛用于行业分析和比较研究。